TUGAS 1 TUTORIAL ONLINE
STMA4113 ALJABAR LINEAR ELEMENTER

No	Soal	Skor
1	Misalkan $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -3 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ Tentukan $2A + B^T$	20
2	Carilah matriks X pada persamaan matriks berikut: $3\left(X + \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 9 & 0 \\ -6 & 12 \end{bmatrix}$	20
3	Diketahui matriks A= $\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ Gunakan eliminasi Gauss untuk mengubah matriks A ke bentuk eselon (REF). Tuliskan setiap OBE yang digunakan.	20
4	Diketahui $A = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$ dan $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Jika k adalah bilangan skalar dan $(A - kI)$ adalah matriks singular maka tentukan seluruh nilai k yang memenuhi.	20
5	Diketahui matriks $P = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ Gunakanlah eliminasi Gauss-Jordan untuk mengubah matriks P ke bentuk eselon baris tereduksi (RREF). Tuliskan setiap OBE yang digunakan.	20